

11. hét - A mágneses tér alapjai

3. témakör: Mágneses tér • 10 óra • 1. rész • heti 3 óra • 31-33. óra

Történelmi nyitó - Ørsted és az áram mágneses hatása

Hans Christian Ørsted dán fizikus 1820-ban mutatta meg kísérletileg, hogy az elektromos áram eltéríti a közelében lévő iránytűt. Ez döntő felismerés volt: az elektromosság és a mágnesség nem egymástól független jelenségek. A felfedezés nyomán Ampère és más kutatók gyorsan továbbfejlesztették az elektromágnesség elméletét.

A mágneses tér jelentősége

A mágneses tér a villamos gépek, transzformátorok, relék, kontaktorok, mágnesszelepek, hangszórók és számos érzékelő működésének alapja. Mérnöki szempontból a lényeg nem csupán az, hogy „van mágneses tér”, hanem hogy annak irányát, erősségét és a rajta áthaladó fluxust számszerűen is le tudjuk írni.

1. Mágneses kölcsönhatás és pólusok

A mágnesnek északi (N) és déli (S) pólusa van. Azonos pólusok taszítják, ellentétes pólusok vonzzák egymást. A mágneses pólusok a hétköznapi mágnesekben mindig párban jelennek meg; egy kettévágott rúd-mágnesből két új, N és S pólussal rendelkező mágnes lesz.

2. Mi a mágneses tér?

A mágneses tér az a térrész, amelyben mágneses hatás mutatható ki. Létrehozhatja állandó mágnes, mozgó elektromos töltés vagy áramjárta vezető. A tér szemléltetésére mágneses erővonalakat használunk.

3. Mágneses erővonalak

- A mágnesen kívül az erővonalak N pólustól S pólus felé haladnak.
- A mágnes belsejében visszazáródnak, ezért a mágneses erővonalak zárt görbék.
- Az erővonalak nem metszik egymást.
- A sűrűbb erővonal-kép erősebb mágneses teret szemléltet.

4. Mágneses indukció - B

A mágneses tér egyik legfontosabb jellemzője a mágneses indukció, jele B. Vektormennyiség, SI-egysége tesla (T). A B iránya a mágneses erővonal érintőjének iránya. A nagyobb B erősebb mágneses hatást jelent az adott körülmények között.

5. A tesla gyakorlati nagyságrendje

A tesla nagy egység. A gyakorlatban gyakran mT és μT nagyságrenddel találkozunk. A Föld mágneses tere tipikusan néhány tíz μT nagyságrendű, míg villamos gépek és erős mágnesek légrésében a mágneses indukció ennél nagyságrendekkel nagyobb lehet.

6. Mágneses fluxus - Φ

A mágneses fluxus azt fejezi ki, hogy egy felületen mennyi mágneses tér „halad át”. Jele Φ , SI-egysége weber (Wb). Homogén térben, ha a B merőleges az A felületre: $\Phi = B \cdot A$. Általános esetben $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \alpha$, ahol α a B és a felület normálisa közötti szög.

7. Kidolgozott fluxuspélda

$B = 0,80 \text{ T}$ homogén mágneses tér merőlegesen halad át $A = 25 \text{ cm}^2$ felületen. $A = 25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 0,0025 \text{ m}^2$. $\Phi = B \cdot A = 0,80 \cdot 0,0025 = 0,002 \text{ Wb} = 2 \text{ mWb}$.

8. Fluxussűrűség értelmezése

Ha a tér merőleges és közel homogén, $B = \Phi/A$. Ez megmutatja, hogy egységnyi felületre mekkora mágneses fluxus jut. Innen is látszik a B és Φ különbsége: B a tér helyi jellemzője, Φ pedig egy kiválasztott felülethez tartozó mennyiség.

9. Homogén és inhomogén mágneses tér

Homogén mágneses térben B nagysága és iránya a vizsgált tartományban közel állandó. Inhomogén térben a tér helyről helyre változik. Villamos gépek légrésében gyakran törekszünk jól meghatározott tér kialakítására, míg pólusszéleken szórt tér és inhomogenitás jelenik meg.

10. Mágneses tér és anyag

A különböző anyagok eltérően viselkednek mágneses térben. A ferromágneses anyagok - például sok vasalapú anyag - erősen befolyásolják és vezetnek a mágneses fluxust. Ezt a következő hetekben a permeabilitás és a mágneses kör fogalmával részletesebben vizsgáljuk.

11. Kapcsolat a villamos gépekkel

Motorban a mágneses tér és az áram kölcsönhatása nyomatékot hoz létre. Generátorban a mágneses tér változása és a vezetők mozgása feszültségindukcióhoz vezet. Transzformátorban a változó mágneses fluxus kapcsolja össze az elsődleges és másodlagos tekercset.

12. Tipikus hibák

- A B mágneses indukciót és a Φ mágneses fluxust azonos mennyiségnek tekintik.
- $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ átváltásnál elfelejtik, hogy a hosszúság átváltása négyzetre emelkedik.
- A fluxusképletben nem veszik figyelembe a felület helyzetét.
- A mágneses erővonalakat nyitott vonalakként rajzolják.
- A T és Wb mértékegységeket felcserélik.

13. Összefoglaló algoritmus

- Azonosítsd, mi hozza létre a mágneses teret.
- Jelöld az erővonalak és B irányát.
- Fluxusfeladatnál váltsd a felületet m^2 -re.
- Merőleges homogén térben használd $\Phi = B \cdot A$ összefüggést.
- Ha a felület ferde, figyelj a $\cos \alpha$ tényezőre.
- Az eredményt T vagy Wb egységgel és fizikai értelmezéssel add meg.

✂ IAP heti kihívás

Egy 0,50 T indukciójú homogén mágneses tér merőlegesen halad át egy 40 cm² felületű tekercskeresztmetszeten. Határozd meg a mágneses fluxust! Megoldás: $A = 0,004 \text{ m}^2$; $\Phi = B \cdot A = 0,50 \cdot 0,004 = 0,002 \text{ Wb} = 2 \text{ mWb}$.